

Matías Javier Lucero

Python Backend Developer · Data Engineer · Docente

Alcira Gigena, Córdoba, Argentina matiasjavierlucero@gmail.com github.com/matiasjavierlucero
linkedin.com/in/matiasjavierlucero

PERFIL

Backend Developer Python con **5+ años en entornos productivos** especializado en Data Engineering, ML y soluciones de IA. En Kilimo (AgTech multi-país) diseñé microservicios con FastAPI/Django/Celery, construí un Data Lake Medallion sobre AWS S3/Glue/Athena orquestado con Airflow en EKS, desarrollé pipelines ML (XGBoost · MLflow) e implementé agentes IA con LangChain/LangGraph + Azure OpenAI. Complemento con Tech Lead en ItecLabs (15+ personas) y docencia activa con **180+ alumnos formados**.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Kilimo

Nov 2021 – Jun 2026 · 4+ años

Python Backend Developer / Data Engineer

Startup AgTech multi-país (Argentina, Chile, México, Perú, Colombia, Brasil) · equipo distribuido

- Diseñé e implementé múltiples microservicios en producción con FastAPI · Django · Celery/Redis · Taskiq/RabbitMQ · SQLAlchemy 2.0 + Alembic, bajo Layered Architecture (api → services → repositories) con routers por dominio y CI/CD completo (GitHub Actions → ECS Fargate)
- Auth end-to-end: OAuth2 con Django OAuth Toolkit, JWT custom (PyJWT · passlib · bcrypt) con middleware JWTBearer, Firebase Auth para mobile y API Key — diseño en capas (middleware → servicio, nunca mezclado)
- Construí Data Lake Medallion (Bronze/Silver/Gold) sobre AWS S3/Glue/Athena, orquestado con Apache Airflow en Kubernetes (EKS) e integración dbt vía Astronomer Cosmos
- Desarrollé pipelines ML end-to-end — XGBoost · scikit-learn · MLflow — para clasificación de eventos hídricos, con inference periódica deployada en ECS Fargate
- Implementé agentes IA conversacionales con LangChain · LangGraph · Azure OpenAI (GPT-4) y prototipé pipeline RAG con Azure AI Search + Azure Document Intelligence
- Integré SentinelHub, Planet Labs y FAO WAPOR; procesamiento geoespacial con rasterio, GDAL, geopandas y rasterstats a escala
- IaC Terraform modular para múltiples microservicios: ECS Fargate, RDS PostgreSQL 15, Amazon MQ (RabbitMQ), ALB, ACM, Secrets Manager — multi-entorno stg/prod
- Servicio de notificaciones multi-canal (Firebase FCM · Twilio SMS · Email) con Factory + Strategy Pattern para selección dinámica de canal en runtime
- Cultura de calidad: pytest · pytest-asyncio · pytest-django · factory-boy · Faker · freezegun · pytest-vcr · pytest-xdist — separación unit/integration con markers; mypy strict · ruff · pre-commit · pytest-cov

Python FastAPI Django SQLAlchemy 2.0 Alembic Celery Taskiq Redis OAuth2 JWT pytest
Airflow dbt MLflow XGBoost LangChain Azure OpenAI SentinelHub rasterio Firebase FCM
Twilio AWS ECS S3 Glue Athena EKS Terraform Docker GitHub Actions

ItecLabs

Dic 2019 – Actualidad · 5+ años

Primer Desarrollador → Tech Lead → Mentor

Estudio de desarrollo de software · fui el primer desarrollador y crecí hasta ser referente técnico de un equipo de 15+ personas

- Lideré el desarrollo de 5+ sistemas productivos: turnero clínico (Mellitus), gestión gremial (Sindicato de la Carne), monitoreo IoT de biodigestores (Tecnored), gestión de obras y APIs para terceros
- Evolucioné de primer desarrollador a Tech Lead (arquitectura, diseño de BD, decisiones técnicas) a Mentor del equipo
- Tomé decisiones de arquitectura y lideré code reviews a medida que el equipo escaló a 15+ personas

Python

Flask

FastAPI

Django

PostgreSQL

Docker

IoT

Comprando en Grupo

May 2021 – Nov 2021 · 6 meses

Python Backend Developer

- Desarrollé APIs REST en Python para plataforma de compras grupales
- Implementé lógica de negocio y persistencia de datos en PostgreSQL

Python

FastAPI

PostgreSQL

EXPERIENCIA DOCENTE

Instituto Tecnológico Río Cuarto

Mar 2021 – Mar 2026 · 5 años

Profesor — Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

- Docente de Python, POO, backend y buenas prácticas con 180+ alumnos formados
- Diseño de trabajos prácticos y evaluaciones orientados al mercado laboral real

PROYECTOS PERSONALES

TasaJusta

• En producción · tasajusta.vercel.app

Plataforma ML de inteligencia de precios para el mercado de autos usados argentino

- Modelo LightGBM con $R^2 = 0.55$ entrenado sobre publicaciones reales de DeRuedas — detecta autos publicados 10%+ por debajo del precio de mercado
- Pipeline ETL semanal automatizado (GitHub Actions) con arquitectura medallion en AWS S3
- API FastAPI serverless en AWS Lambda + API Gateway · Frontend Next.js 14 con SSR en Vercel

Python

LightGBM

FastAPI

Polars

AWS Lambda

AWS S3

Terraform

Next.js 14

Supabase

GitHub Actions

Docker

RAG from Scratch

github.com/matiasjavierlucero/rag-from-scratch

Implementación de Retrieval-Augmented Generation desde cero en Python

- Pipeline completo: chunking → embedding → retrieval vectorial → generación, sin frameworks de alto nivel
- Diseñado para comprender los fundamentos antes de abstracciones como LangChain o LlamaIndex

Python

FAISS

Sentence Transformers

OpenAI API

HABILIDADES TÉCNICAS

Backend: Python · FastAPI · Django · SQLAlchemy 2.0 ·

Alembic · Celery · Taskiq · Redis · OAuth2 · JWT · Pydantic

v2

IA / LLM: LangChain · LangGraph · Azure OpenAI (GPT-4) ·

RAG · Azure AI Search · Azure Document Intelligence

Geoespacial: SentinelHub · Planet Labs · FAO WAPOR ·

rasterio · GDAL · geopandas · PostGIS

Integraciones: Firebase Admin SDK · Firebase FCM ·

Twilio SMS · Cloudflare

Data & ML: Apache Airflow · dbt · MLflow · XGBoost · scikit-

learn · Polars · Pandas · Medallion Architecture

Cloud & IaC: AWS (ECS · RDS · S3 · Glue · Athena ·

Lambda · EKS) · Kubernetes · Terraform · Docker · GitHub Actions

Bases de datos: PostgreSQL · Redis · RabbitMQ · Amazon

MQ · SQLite · Supabase

Testing & Calidad: pytest · pytest-asyncio · pytest-django ·

factory-boy · Faker · freezegun · pytest-vcr · mypy strict · ruff · pre-commit

EDUCACIÓN

IDIOMAS

